CAPA DE PRESENTACIÓN — Cliente (Angular y TypeScript)

Componentes (Vista)
Plantillas HTML y Bootstrap. Formularios, tablas y validación visual.

Servicios HTTP
HttpClient y Observables. Consume la API REST del servidor.

Router y Guards
Rutas protegidas por rol (RBAC).

HTTP y JSON (REST)

CAPA DE APLICACIÓN — Servidor (Java 17 y Spring Boot yMaven)

CAPA CONTROLADOR — "C" de MVC
@RestController · expone los endpoints REST (/api/auth, /api/activos, /api/herederos).
Recibe la petición, valida la entrada y responde en JSON. No contiene reglas de negocio.

DTO

CAPA DE SERVICIO (Lógica de negocio)
@Service · reglas del dominio: verificación de identidad, reglas de liberación, orientación legal y control de suscripciones. Aplica principios SOLID y se prueba con JUnit (TDD).

Interfaces DAO

CAPA DE REPOSITORIO — patrón DAO
@Repository · interfaces Spring Data JPA (UsuarioRepository, ActivoDigitalRepository).
Aísla el acceso a datos: el servicio nunca escribe SQL directamente.

Entidades JPA

CAPA DE MODELO — "M" de MVC
@Entity · clases que mapean las 24 tablas (Usuario, ActivoDigital, Beneficiario, Plan...).
Define atributos, relaciones y restricciones de integridad.

COMPONENTES TRANSVERSALES
Atraviesan todas las capas:

- **Seguridad** — BCrypt y control de acceso por rol (RBAC)
- **Logback** — Registro estructurado y bitácora de auditoría
- **Apache POI** — Reportes en Excel
- **Guava y Commons** — Utilitarios de apoyo
- **Tarea programada** — Monitoreo de inactividad

Clientes de integración
@FeignClient y RestTemplate
Consumo de APIs externas sobre HTTPS.

SERVICIOS EXTERNOS

API de consulta DNI
Validación de identidad del propietario y herederos.

Verificación facial
Comparación biométrica antes de confirmar.

Culqi (sandbox)
Pasarela de pagos del plan Premium.

Mensajería
Correo, SMS y WhatsApp para notificaciones.

Hibernate y JDBC

CAPA DE DATOS

SQL SERVER
Base de datos relacional — 24 tablas.
Acceso vía JDBC con driver mssql.